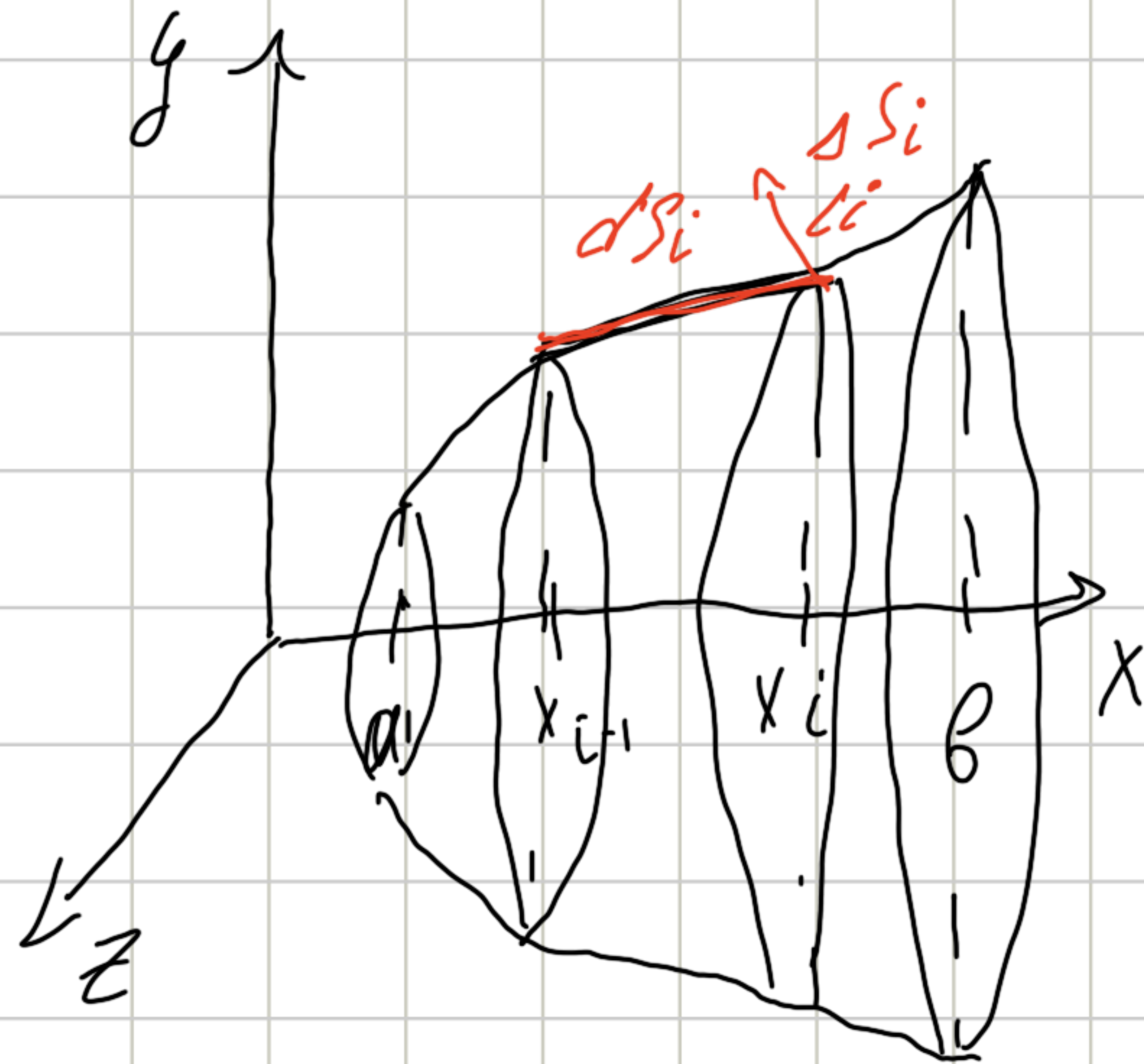


50 Вопрос

Площадь поверхности вращения. Эвристический вывод.



$$\Delta x_i \sim \Delta S_i \sim dS_i$$

Есть спрямляющая дуга AB ,
она вращается вокруг Ox .

Положим, что площадь
поверхности вращения существует.

$$S_{\text{бок}} = 2\bar{a} \frac{(r+R)}{2} \cdot \theta = \bar{L} (r+R) \cdot \theta$$

$$0 \leq S \leq P$$

P — площадь поверхности вращения

$$P: g \begin{cases} x_0 = a, & x_1, \dots, x_n = b \end{cases}$$

Δx_i — строки элементной усредненной

поверх.

Площадь Соколов поверхности: $P_i = 2\bar{a} \frac{g_i^+ + g_i^- + g_i}{2} \Delta S_i =$

$$= \underbrace{2\bar{a} y_i'(s) \Delta S_i}_{dP_i} + \underbrace{\sqrt{c} \Delta y_i \Delta S_i}_{O(\Delta S_i)} =$$

$$\Leftrightarrow \int_{S_i}^{S_{i+k}} dP_i = 2\bar{a} \int_0^l y(s) dS$$

Пусть $AB: x = \varphi(t) \quad y = \psi(t)$
 $\alpha \leq t \leq \beta$

$$S(0) = \alpha$$

$$S(l) = \beta$$

Вспомогательные :

функция длины заданной непрерывной кривой

$$S(t) = \int_0^t \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

$$dS(t) = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

$$P = \int_0^L dP_i = 2\pi \int_0^L g(s) dS = \boxed{2\pi \int_0^L \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt =$$

$$= P$$

Если кривая задана явно

$$y = f(x)$$

$$\begin{cases} x = x \\ y = y(x) \end{cases}$$

$$P = 2a \int_a^b y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

В полярных

$$\rho = \rho(\theta)$$

$$\alpha \leq \theta \leq \beta$$

$$P = 2a \int_a^b \rho(\theta) \sin \theta \sqrt{\rho^2(\theta) + (\rho'(\theta))^2} d\theta$$